

王子搏

177-1793-2053 | zibowang@sjtu.edu.cn | zibowang.jeremy@gmail.com | 上海交通大学 |
机械工程（辅修自动化）·本科大二



我是来自上海交通大学的本科生，主要从事具身智能与机器人策略学习方向的研究，具备真实机器人平台上的算法训练与部署经验。曾基于协作机械臂与人形机器人采集真实操作数据，使用 OpenPI 框架完成策略模型的训练、微调与真机推理，覆盖工具适应与全身操作等任务场景。熟悉模仿学习与强化学习方法，具备从数据构建、模型训练到真实系统验证的完整算法落地能力，期望在机器人 VLA 方向持续深入

教育背景

英语水平 | 四级 635 | 六级 610

核心课程 | C++ 88 | 数据结构 89 | Python(CS61A) | CS231N

专业技能

- 具身智能与机器人学习**: 熟悉基于真实机器人数据的策略学习流程，能够完成从数据采集、模型训练到真实执行验证的完整闭环
- 模型学习方法**: 理解模仿学习与强化学习在机器人控制中的应用，熟悉 π_0 策略模型训练流程；在强化学习中具备 DQN、奖励设计与特征工程实践经验
- 机器人视觉与感知**: 使用 YOLO 实现目标检测任务，完成数据标注、模型训练、测试与误差分析，并将视觉感知结果应用于机器人操作任务中
- 路径规划与仿真**: 掌握常见机器人路径规划算法 (D*, RRT*, DWA)，具备仿真到实车调试经验
- 编程与工具**: 熟练使用 Python 进行科研与工程开发, 具备 PyTorch 训练经验; 熟悉 Linux 服务器训练环境与 LaTeX 科研写作

科研经历

prp: 基于空间智能的机器人视觉技术研究

2025.01—2025.11

- 研究内容**: 基于 yolov11 实现对目标胶体的检测: 使用 Labeling 标注数据, 并利用数据集在服务器上训练模型, 后使用新图片测试, 并逐步分析优化, 最终实现对目标胶体的精确检测

Rhos Lab(李永露) 实习

2025.09—至今

- Tool Adaptation**: 基于越疆协作机械臂平台 Dobot Xtrainer, 我围绕“同一任务在不同（自制）工具条件下的策略学习与泛化”这一问题, 采集了机械臂使用多种工具完成相同任务的真实操作数据, 并基于 OpenPI 框架对策略模型 π_0 与 $\pi_{0.5}$ 进行训练与微调

在此过程中, 我构建了面向工具变化的真实机器人数据集, 系统分析了不同工具带来的动作轨迹与接触方式差异对策略学习的影响, 并在完成模型训练后将其部署至真实机械臂系统, 开展了真机推理实验, 从而完成了从数据采集、模型训练与微调到真实执行验证的完整实验流程

- Whole-body Manipulation**: 基于星海图人形机器人 R1 Pro 平台, 我围绕“人形机器人在搬箱任务中的全身操作与稳定执行”这一问题, 采集并构建了机器人在真实环境中完成箱体抓取、搬运与放置的操作数据

实验过程中, 我重点关注移动底盘、双臂、躯干与整体重心协同所构成的全身操作问题, 使模型能够在保持稳定性的同时完成物体操作。验证模型在真实人形机器人平台上进行 whole-body manipulation 时的任务完成能力与执行稳定性

项目经历

- Robocup

2025.07—至今

 - 项目工作: 基于 lua 语言对进攻防守策略进行编程, 并通过实验进行调参
通过全局 (D*/RRT*) 和局部 (DWA) 路径规划实现机器人避障算法
后加入校 SRC 战队, 目前进行物理仿真模型建立和实车战术调试
- 腾讯开悟人工智能全球公开赛

2025.07—2025.8

 - 项目目标: 通过算法训练一个智能体, 让其在对地图不断的探索中学习移动策略, 减少碰撞障碍物, 以最少的步数从起点走到终点并且收集宝箱
 - 项目工作: 以 Target DQN 作为核心算法, 采用多尺度卷积, 处理局部视野和全局视野信息, 通过精细的奖励机制和丰富的特征工程引导模型, 最终实现目标
- 美国大学生数学建模竞赛

2024.12—2025.1

 - 项目工作: 开发了一个结合 XGBoost 和 LSTM 的预测模型来估计每个国家的金牌数和总奖牌数
XGBoost 处理特性, 而 LSTM 捕获动态趋势, 采用 Bootstrap 方法对不确定性进行量化, 并使用 MAE 和 RMSE 对模型性能进行评价
后成为校数学建模协会核心工作组部长

个人荣誉

- 第八届国际数学建模挑战赛中华赛秋季赛 | 国家级 | 二等奖
- 第八届国际数学建模挑战赛中华赛冬季赛 | 国家级 | 二等奖
- 上海交通大学机械与动力工程学院 2024-2025 学年 “三好学生”
- 上海交通大学本科生 C 等优秀奖学金
- 中国大学生数学建模竞赛上海市一等奖
- 2025 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛 (RoboCup 赛区) -RoboCup 足球机器人-小型组-一等奖
- “科创青禾” 具身智能主题科普支教 (多家主流媒体报道)